

Exercice 1 : Convergence de $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{1+nx}$.

Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{1+nx}$ converge simplement sur $]0, +\infty[$ puis que sa somme S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$.

Source : Exercice 2 page 264, Sopena

Exercice 2 : $\int_0^1 t^t dt$.

Montrer que :

$$\int_0^1 t^t dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^n}$$

Source : Exercice 3 page 264, Sopena

Exercice 3 : Bernstein.

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur un voisinage de 0 et telle que f ainsi que toutes ses dérivées soient positives sur ce voisinage. Montrer que f est développable en série entière.

Source : Exercice 12.30 page 529, Deschamps II

Exercice 4 : Application des séries entières à la combinatoire.

Soit n un entier strictement positif. On appelle dérangement du groupe symétrique $\mathcal{S}_n$ tout élément σ de $\mathcal{S}_n$ vérifiant :

$$\forall k \in \{1, 2, 3, \dots, n\}, \sigma(k) \neq k.$$

On désigne par d_n le nombre de dérangements de $\mathcal{S}_n$. On pose par convention $d_0 = 1$.

1. Montrer que, pour tout entier naturel n , on a :

$$\sum_{k=0}^n C_n^k d_k = n!$$

2. On considère la série entière f définie par $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d_n}{n!} x^n$. Montrer que R , le rayon de convergence de cette série entière, est supérieur ou égal à 1.
3. Donner le développement en série entière de la fonction $x \mapsto e^x f(x)$ sur l'intervalle $] -1; 1[$.

En déduire que :

$$\forall x \in] -1; 1[, f(x) = \frac{e^{-x}}{1-x}$$

4. En déduire que $d_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$.

Source : Exercice 18.7 page 324, Dantzer

Exercice 5 : Fonction Zeta Riemman.

1. Étudier les différentes convergences de la série d'application : $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}, x \in \mathbb{R}$.
2. Montrer que ζ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]1; +\infty[$ et exprimer sa dérivée.
 - (a) En déduire le sens de variation de ζ .
 - (b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \zeta(x) = 1$.
 - (c) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 1^-} \zeta(x) = +\infty$.
 - (d) Montrer que $\zeta(x) \sim_{1+} \frac{1}{x-1}$
3. Donner une allure du graphe de ζ .

Source : Développement 12 page 350, Sopena